

積分 速度曲線の面積は距離 - 練習問題・完全解説

全12問・全問五肢択一（基礎3 / 標準7 / 複合2）。固定範囲:

不定積分、定積分、原始関数、符号付き面積、多項式・三角関数の基本積分、必要範囲の置換積分、波形平均、区分積分、 $x = \int v(t) dt$ 、 $t = \int dx/v(x)$ 、 $a = v dv/dx$ から一定加速度式を導く範囲。

EXAM_ALIGNMENT: R8上 機械 問16 / R3 機械 問16 / R1 理論 問18 / H28 機械 問16 / H24 機械 問10

問題

問1 [基礎]

次の不定積分として正しいものはどれか。 $\int (6x^2 - 4x + 3) dx$

1. $6x^3 - 4x^2 + 3x + C$
2. $3x^3 - 2x^2 + 3x + C$
3. $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$
4. $2x^3 - 4x^2 + 3 + C$
5. $2x^3 - 2x^2 + 3x$

問2 [基礎]

次の定積分の値はどれか。 $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$

1. 6
2. 8
3. 9
4. 10
5. 12

問3 [基礎]

$f(x) = x - 1$ を $0 \leq x \leq 2$ で考える。この区間の定積分 $\int_0^2 f(x) dx$ と、グラフとx軸に挟まれる幾何学的な総面積の組合せはどれか。

1. 定積分 0、総面積 1
2. 定積分 1、総面積 1
3. 定積分 -1、総面積 1
4. 定積分 0、総面積 2
5. 定積分 2、総面積 2

問4 [標準]

次の定積分の値はどれか。 $\int_0^\pi \sin \theta d\theta$

1. 0
2. 1
3. 2
4. $\pi/2$
5. π

問5 [標準]

1周期を $0 \leq \theta \leq 2\pi$ とする波形が、 $0 \leq \theta \leq \pi$ では $v(\theta) = 100 \sin \theta$ [V]、それ以外では $v(\theta) = 0$ である。1周期平均値として最も近いものはどれか。

1. 15.9 V
2. 31.8 V
3. 50.0 V
4. 63.7 V
5. 100 V

問6 [標準]

実効値 $V=100\text{ V}$ の正弦波について、各半周期で $\alpha=60^\circ$ から π まで $v(\theta)=\sqrt{2}V \sin \theta$ が現れ、この形が半周期ごとに繰り返す。平均値として最も近いものはどれか。

1. 31.8 V
2. 45.0 V
3. 63.7 V
4. 67.5 V
5. 90.0 V

問7 [標準]

ある積分操作で、正方向の一定値 $V_x=3.0$ を時間 $T_1=2.0\text{ ms}$ だけ積分した後、逆符号の一定値 $V_r=6.0$ を積分し、蓄積量が0へ戻った。比例定数は両区間で同じとする。戻るまでの時間 T_2 はどれか。

1. 0.50 ms
2. 1.0 ms
3. 2.0 ms
4. 3.0 ms
5. 4.0 ms

問8 [標準]

区分波形 $f(t)$: $0 \leq t < 2\text{ s}$ では4、 $2 \leq t < 5\text{ s}$ では-2、 $5 \leq t \leq 6\text{ s}$ では0。 $\int_0^6 f(t)dt$ の値はどれか。

1. -2
2. 0
3. 2
4. 4
5. 8

問9 [標準]

理想化した列車の速度が、 $0 \leq t \leq 10$: $v=2t\text{ [m/s]}$ 、 $10 < t \leq 30$: $v=20\text{ [m/s]}$ 、 $30 < t \leq 40$: $v=80-2t\text{ [m/s]}$ 。これは積分練習用の仮定値である。0から40 sまでの走行距離はどれか。

1. 400 m
2. 500 m
3. 600 m
4. 700 m
5. 800 m

問10 [標準]

位置に対する速度が $v(x)=10/(1+0.002x)\text{ [m/s]}$ で与えられる。 $x=0$ から500 mまでの所要時間はどれか。

1. 50 s
2. 60 s
3. 75 s
4. 100 s
5. 125 s

解答・完全解説

問1 正答 3

項ごとに積分する。 $\int 6x^2 dx = 2x^3$ 、 $\int (-4x) dx = -2x^2$ 、 $\int 3 dx = 3x$ 。

したがって $\int (6x^2 - 4x + 3) dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$ 。不定積分なので積分定数 C が必要。結果を微分すると元の式に戻る。

問2 正答 4

原始関数は $x^3 + x$ 。 $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx = [x^3 + x]_0^2 = 8 + 2 = 10$ 。定積分では上下端の差を取るため $+C$ は不要。

問3 正答 1

$f(x) = x - 1$ は $x = 1$ で符号が変わる。 $\int_0^2 (x - 1) dx = [x^2/2 - x]_0^2 = 0$ 。

幾何学的な総面積は底辺1、高さ1の三角形2個なので $1/2 + 1/2 = 1$ 。定積分は符号付き面積であり、総面積とは区別する。

問4 正答 3

$\sin \theta$ の原始関数は $-\cos \theta$ 。 $\int_0^\pi \sin \theta d\theta = [-\cos \theta]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$ 。

問5 正答 2

1周期平均は「1周期の面積÷周期長」。 $V_{avg} = (1/2\pi) \int_0^\pi 100 \sin \theta d\theta = (100/2\pi) \times 2 = 100/\pi \approx 31.8 \text{ V}$ 。

非零区間だけを積分し、最後に1周期長 2π で割る。

問6 正答 4

半周期 π ごとに同じ形を繰り返すので $V_{avg} = (1/\pi) \int_0^\pi \sqrt{2} V \sin \theta d\theta = (\sqrt{2} V / \pi) (1 + \cos \alpha)$ 。

$V = 100 \text{ V}$ 、 $\alpha = 60^\circ$ 、 $\cos 60^\circ = 0.5$ より $V_{avg} \approx 67.5 \text{ V}$ 。H28機械問16、H24機械問10に必要な「積分区間を決めて平均を取る」操作に対応。

問7 正答 2

蓄積量が元へ戻るため、正負の面積の大きさが等しい。 $V_x T_1 = V_r T_2$ 。

$T_2 = (V_x / V_r) T_1 = (3.0 / 6.0) \times 2.0 = 1.0 \text{ ms}$ 。R1理論問18の符号付き面積・蓄積量の釣合いに対応。

問8 正答 3

区間ごとに積分する。 $\int_0^6 f(t) dt = \int_0^2 4 dt + \int_2^5 (-2) dt + \int_5^6 0 dt = 4 \times 2 - 2 \times 3 = 2$ 。正負の区間は符号付きで加算する。

問9 正答 3

走行距離は速度を時間で積分する。加速 $x_1 = \int_0^{10} 2t dt = [t^2]_0^{10} = 100 \text{ m}$ 。定速 $x_2 = \int_{10}^{30} 20 dt = 400 \text{ m}$ 。制動 $x_3 = \int_{30}^{40} (80 - 2t) dt = 100 \text{ m}$ 。
合計 $x = 600 \text{ m}$ 。速度-時間グラフでは三角形+長方形+三角形の面積と一致する。

問10 正答 3

$v = dx/dt$ から $dt = dx/v(x)$ 。 $t = \int_0^{500} dx/v(x) = \int_0^{500} (1 + 0.002x)/10 dx$ 。
 $= (1/10)[x + 0.001x^2]_0^{500} = (1/10)(500 + 250) = 75 \text{ s}$ 。距離を求める $\int v dt$ と取り違えない。

問11 正答 3

$a = v dv/dx$ より $v dv = a dx$ 。 $\int_{10}^{100} v dv = \int_0^{1.5} dx$ 。
 $(1/2)(v^2 - 10^2) = 150 \rightarrow v^2 = 400$ 。進行方向の速度なので $v = 20.0 \text{ m/s}$ 。これは $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$ を積分から得る操作そのもの。

問12 正答 3

1区間の幅は $\pi/3$ 。 $V_{avg} = (1/(\pi/3)) \int_{-\pi/6}^{\pi/6} 240 \cos \phi d\phi = (3/\pi) \times 240 [\sin \phi]_{-\pi/6}^{\pi/6} = 720/\pi \sim 229.2 \text{ V}$ 。
 $V_{max} = 240 \text{ V}$ 。 $V_{min} = 240 \cos(\pi/6) = 240 \times \sqrt{3}/2 \sim 207.8 \text{ V}$ 。
 $\delta = (240 - 207.8)/229.2 \sim 0.140$ 。R8上機械問16の短い繰返し区間の正弦・余弦波を積分して平均を得る操作に対応。

過去問要求との対応

固定過去問	練習での対応
R8上 機械 問16	問4・12: 三角関数の定積分、繰返し区間の面積から平均値を求める
R3 機械 問16	問4・5・8: 非零区間を積分し、周期長で割って平均へ変換
R1 理論 問18	問3・7・8: 符号付き面積・蓄積量の釣合いから未知時間を求める
H28 機械 問16	問4・6: $\alpha \sim \pi$ の正弦波面積を積分し半周期平均へ変換
H24 機械 問10	問4・6: $\int_{-\alpha}^{\alpha} \pi \sin \theta d\theta$ と制御遅れ角を含む平均値

Topic 08 固定範囲との対応

- 不定積分・原始関数・積分定数: 問1
- 定積分: 問2～8、問12
- 符号付き面積: 問3・7・8
- 多項式の基本積分: 問1・2・9・10
- 三角関数の基本積分: 問4～6・12
- 必要範囲の置換に備えた変数・区間判断: 問5・6・12
- 波形平均・区分積分: 問5～8・12
- $x = \int v(t) dt$: 問9
- $t = \int dx/v(x)$: 問10
- $a = v dv/dx$ から一定加速度式: 問11